มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์

(FINAL PROJECT REPORT)

ระบบจุดขายและจัดการร้านกาแฟ

(COFFEE SHOP POS SYSTEM)

รายวิชา 88734065 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	รหัสนักศึกษา	บทบาทในโครงงาน
1	นายวราวุฒิ จำนงค์ผล	67160197	Project Lead
2	นายณภัทร ทองนาค	67160182	System Analyst
3	นายปฏิญญา พูลผล	67160016	UI/UX Designer
4	นายณัฐวุฒิ รู้การนา	67160028	Full-Stack Developer
5	นายธนพล ภู่เพ็ง	67160396	QA & Documenter

กลุ่มที่ 2: คนไทยออกมาบ่งชี้ ฝรั่งออกมาบ่งชู้

อาจารย์ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำรายวิชา

สารบัญ (Table of Contents)

บทที่	ชื่อบท / หัวข้อหลัก	อ้างอิงสัปดาห์
1	บทนำ (บริบท, ปัญหา และวัตถุประสงค์ของโครงงาน)	wk01, wk02
2	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกระบวนการทำงาน (Feasibility & BPMN)	wk02
3	การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirements Analysis & Interview)	wk03
4	User Stories และ Use Case Model (Acceptance Criteria & Diagrams)	wk04
5	การออกแบบเชิงวัตถุ (OOAD: Class Diagram & Object Diagram)	wk06
6	การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design: ER Diagram & Schema DDL)	wk07
7	การออกแบบกระบวนการและพฤติกรรมระบบ (Sequence Diagrams & Business Logic)	wk09
8	การออกแบบ Input/Output และหน้าจอผู้ใช้งาน (UI/UX Wireframes & Validation)	wk10
9	สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture: Physical, Development & BCM View)	wk11
10	ผลการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Testing Report & SUS Evaluation)	wk12
11	ผลการรวมระบบและการทดสอบแบบครบวงจร (Integration & E2E Testing)	wk13
12	ผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของโค้ด (Quality Review & Code Review)	wk14
13	สรุปผลการดำเนินงาน บทเรียน และข้อเสนอแนะ (Conclusion & Future Work)	wk15
14	ภาคผนวก (Appendix): แบบเปิดเผยการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI Disclosure)	ภาคผนวก

บทที่ 1: บทนำ (Introduction)

1.1 บริบทและสภาพปัญหาของร้านกาแฟ (Background & Problems)

ในปัจจุบัน ธุรกิจร้านกาแฟและคาเฟ่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการแข่งขันสูง การดำเนินงานหน้าร้านที่ต้องรับคำสั่งซื้อเครื่องดื่มที่มีความซับซ้อนสูง (เช่น การเลือกขนาดแก้ว, ระดับความหวาน, การเพิ่มช็อตกาแฟ หรือท็อปปิงต่างๆ) หากยังคงพึ่งพาระบบกระดาษหรือการจดบันทึกด้วยมือ จะส่งผลให้เกิดปัญหาสำคัญดังต่อไปนี้:

- 1. ความผิดพลาดในการสื่อสาร (Communication Errors): พนักงานจดออเดอร์ลายมือไม่ชัดเจน ส่งผลให้บาริสต้าทำเครื่องดื่มผิดสูตร นำไปสู่การสูญเสียต้นทุนวัตถุดิบและความไม่พึงพอใจของลูกค้า
- 2. ความล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูล (Bottleneck Delay): ต้องเดินส่งโพยออเดอร์จากแคชเชียร์ไปยังบาร์น้ำ ทำให้เสียเวลาเฉลี่ย 1.5 - 2 นาทีต่อคิวในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hour)
- 3. การคิดเงินและทอนเงินผิดพลาด (Calculation Inaccuracy): แคชเชียร์ต้องคำนวณราคาเพิ่มของท็อปปิงและขนาดแก้วด้วยตนเอง เสี่ยงต่อเงินขาด/เกินในรอบปิดกะ
- 4. ขาดข้อมูลยอดขายและสถิติแบบเรียลไทม์ (Lack of Real-Time Analytics): เจ้าของร้านไม่สามารถดูยอดขายและเมนูขายดีระหว่างวันเพื่อวางแผนเตรียมสต็อกวัตถุดิบและกำลังพลได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะในร้านที่มีหลายสาขา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Project Objectives)

- 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจุดขาย (POS) สำหรับร้านกาแฟที่มีสถาปัตยกรรมชัดเจนตามมาตรฐาน BCM (Boundary-Control-Entity) Pattern
- 2. เพื่อพัฒนาระบบรับคำสั่งซื้อดิจิทัลที่คำนวณราคาอัตโนมัติ ออกเลขคิวที่ไม่ซ้ำ และส่งต่อคิวไปยังหน้าจอบาริสต้าแบบเรียลไทม์
- 3. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการทำเครื่องดื่มสำหรับบาริสต้า ป้องกันการข้ามหรือย้อนสถานะคิวอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4. เพื่อพัฒนาระบบแดชบอร์ดสรุปยอดขาย สถิติช่องทางชำระเงิน และการจัดการเมนู/ราคาสำหรับเจ้าของร้านแบบหลายสาขา (Multi-Branch)

1.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ขอบเขตสิ่งที่ระบบดำเนินการ (In Scope):

- 1. ระบบแคชเชียร์ (Cashier POS): แสดงเมนู 4 หมวดหมู่ (กาแฟ, ชา, ปั่น, เบเกอรี่), Modal ปรับแต่งเครื่องดื่มตามประเภทสินค้า, ตะกร้าสินค้า, คำนวณราคา, ชำระเงิน 3 ช่องทาง (เงินสด, PromptPay QR, โอนเงิน) และพิมพ์ใบเสร็จพร้อมเลขคิว
- 2. ระบบบาริสต้า (Barista Queue): หน้าจอแสดงคิวแบบ Kanban Card อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติทุก 3 วินาที (Polling), ปุ่มปรับสถานะ (pending ⟶ cooking ⟶ ready ⟶ completed), ตัวกรองแยกตามสาขา
- 3. ระบบเจ้าของร้าน (Owner Overview & Menu Manager): แดชบอร์ดสรุปยอดขายประจำวัน, ยอดสะสม, อันดับเมนูขายดี (Top 5 Products), สัดส่วนช่องทางชำระเงิน, ประวัติคำสั่งซื้อ, ตัวกรองสาขา (สาขา 1 หน้า ม.บูรพา, สาขา 2 แหลมทอง, สาขา 3 หาดวอนนภา, รวมทุกสาขา) และระบบ CRUD เมนูพร้อมอัปโหลดรูปภาพจริง

ขอบเขตสิ่งที่ระบบไม่ดำเนินการ (Out of Scope):

- 1. ระบบบัญชี ภาษี และงบดุลเต็มรูปแบบขององค์กร
- 2. ระบบสั่งอาหาร Delivery ผ่านคนขับภายนอก (Rider Integration)
- 3. ระบบคำนวณเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

การประกันคุณภาพโครงงาน: ระบบถูกออกแบบและพัฒนาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานซอฟต์แวร์ของรายวิชา 88734065 และได้ผ่านการ Reverse-Engineer ให้ตรงกับ Source Code ใน Repository 100%

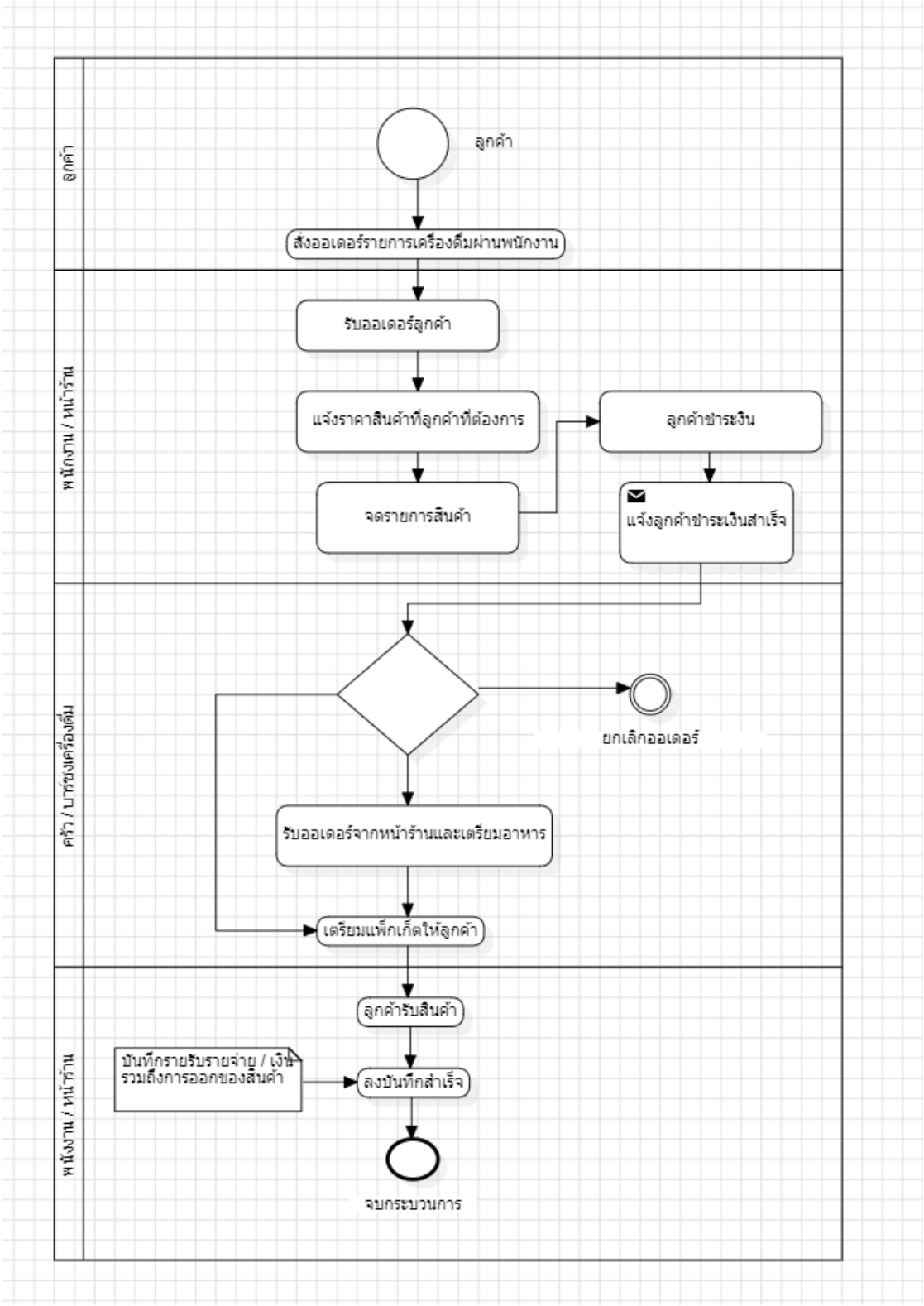
บทที่ 2: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกระบวนการทำงาน (Feasibility & BPMN)

2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ 4 ด้าน (TELOS Feasibility Analysis)

มิติการประเมิน	เกณฑ์การพิจารณา	ผลการวิเคราะห์และความพร้อม
Technical Feasibility (เทคโนโลยี)	ความพร้อมของสถาปัตยกรรมและเครื่องมือ	ใช้ Monolithic React + Node.js Express + SQLite (WAL Mode) ซึ่งเสถียร ติดตั้งง่าย รันได้บนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตทั่วไป
Economic Feasibility (เศรษฐศาสตร์)	ต้นทุนและระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)	ต้นทุนรวมประมาณ 67,000 บาท ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มยอดขาย ~20,000 บ./ด. คืนทุนได้ภายใน 6-8 เดือน (ROI > 150%)
Operational Feasibility (การปฏิบัติงาน)	การยอมรับและการปรับตัวของพนักงาน	UI ออกแบบตามหลัก Human-Computer Interaction พนักงานใหม่เรียนรู้การใช้งานได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที (ผ่านเกณฑ์ NFR-03)
Schedule Feasibility (ระยะเวลา)	กรอบเวลาดำเนินงาน 15 สัปดาห์	ส่งมอบงานครบถ้วนตาม Sprint ทุกสัปดาห์ตั้งแต่ wk01 ถึง wk15 ตามระเบียบวิธี Agile SDLC

2.2 แผนภาพ BPMN กระบวนการเดิมก่อนมีระบบ (As-Is Process)

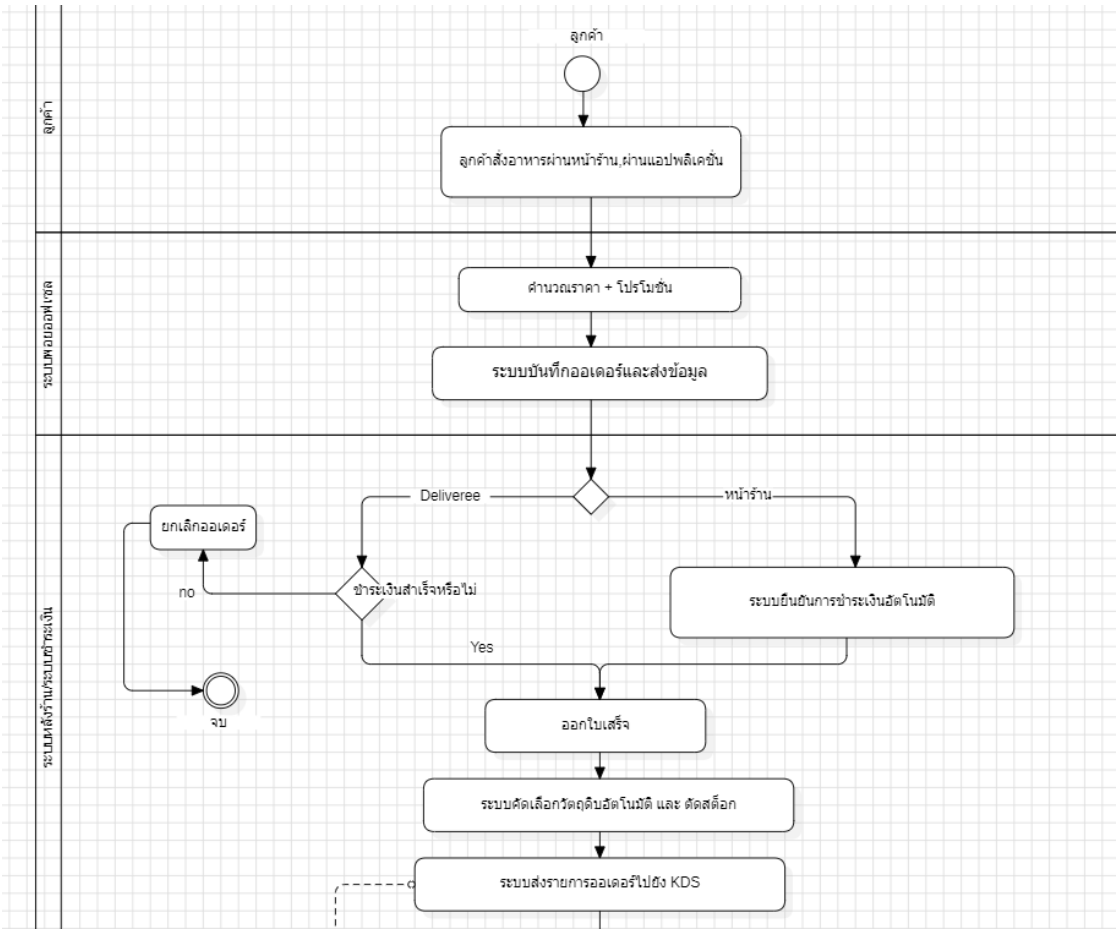
กระบวนการเดิมพบปัญหาคอขวดที่การจดโพยกระดาษและการเดินส่งออเดอร์ไปยังบาร์น้ำ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการชงและเวลาเฉลี่ยสูงถึง 3-5 นาทีต่อคิว:



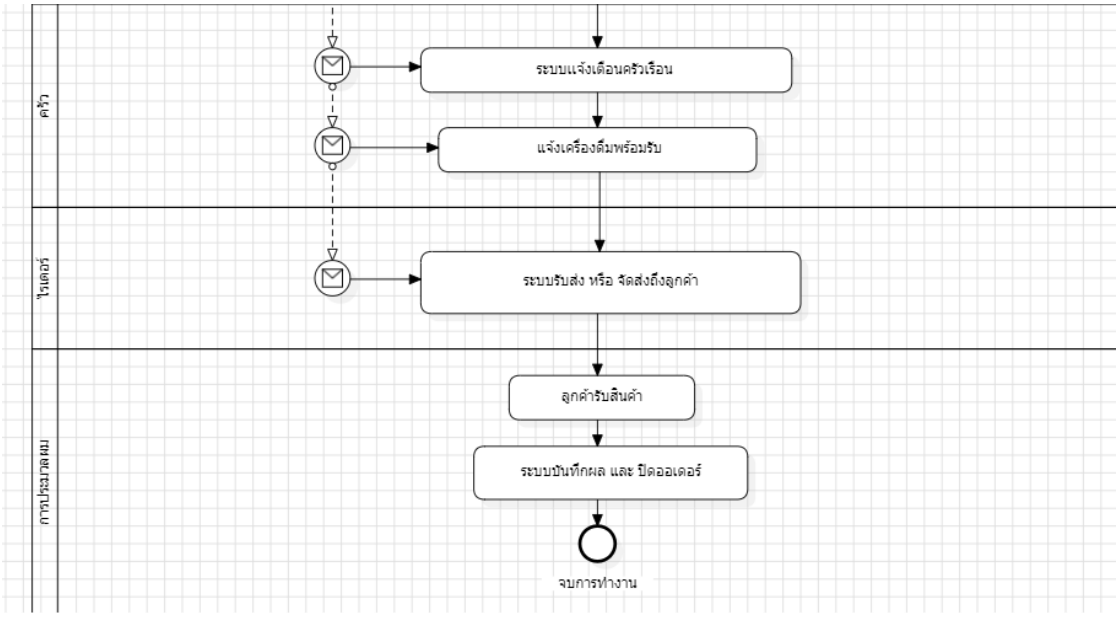
รูปที่ 2.1 แผนภาพ BPMN กระบวนการเดิม (As-Is Process)

2.3 แผนภาพ BPMN กระบวนการใหม่ด้วยระบบ POS (To-Be Process)

กระบวนการใหม่เปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด แคชเชียร์รับออเดอร์ผ่านจอทัชสกรีน ระบบส่งข้อมูลเข้าจอ KDS ของบาริสต้าทันทีภายในเวลาไม่ถึง 1 วินาที:



รูปที่ 2.2 แผนภาพ BPMN กระบวนการใหม่ (To-Be Process - ส่วนที่ 1: การสั่งซื้อและชำระเงิน)



รูปที่ 2.3 แผนภาพ BPMN กระบวนการใหม่ (To-Be Process - ส่วนที่ 2: การจัดการคิวและการรับสินค้า)

บทที่ 3: การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirements Analysis)

3.1 สรุปการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริง (User Interview Summary)

ทีมงานได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของร้าน, แคชเชียร์ และบาริสต้า ข้อค้นพบหลักคือ:

- เจ้าของร้าน: ต้องการทราบยอดขายแบบเรียลไทม์ และต้องการระบบจัดการเมนูที่สามารถเพิ่มหรือปรับราคาตามขนาดแก้วได้เอง
- พนักงานแคชเชียร์: ต้องการหน้าจอที่แตะเลือกง่าย มีระบบป้องกันการลืมเลือกขนาดแก้ว และรองรับการสแกน QR Code
- บาริสต้า: ต้องการเห็นรายละเอียดตัวเลือก (ความหวาน, ท็อปปิง) ชัดเจน และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์ใหม่เข้ามา

3.2 ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements: FR)

รหัส FR	ข้อกำหนดความต้องการ (Functional Requirement)	โมดูลที่รับผิดชอบ	สถานะ
FR-01	ระบบต้องแสดงรายการเมนูที่เปิดขาย พร้อมชื่อ ราคา รูปภาพ และแยกหมวดหมู่	CashierView, Product	☑ ครบถ้วน
FR-02	ระบบต้องให้เลือกขนาด (S/M/L), ระดับหวาน (0-100%) และท็อปปิงได้	CustomizationModal	☑ ครบถ้วน
FR-03	ระบบต้องตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนกดยืนยันออเดอร์ (Validation)	orderController.js	☑ ครบถ้วน
FR-04	ระบบต้องสร้างเลขออเดอร์ (POS-YYYYMMDD-XXXX) และเลขคิวประจำวันแบบไม่ซ้ำ	Order.js, db.js	☑ ครบถ้วน
FR-05	ระบบต้องคำนวณยอดเงินรวม (Base + Options) x Quantity อัตโนมัติ	orderController, Cart	☑ ครบถ้วน
FR-06	ระบบต้องรองรับการบันทึกการชำระเงิน 3 ช่องทาง (เงินสด, PromptPay QR, โอนเงิน)	CartSidebar, Receipt	☑ ครบถ้วน
FR-07	ระบบต้องส่งออเดอร์เข้าสู่หน้าจอบาริสต้าทันทีผ่านกลไก Polling 3 วินาที	BaristaView, Queue	☑ ครบถ้วน
FR-08	ระบบต้องให้บาริสต้าเปลี่ยนสถานะคิวได้ และป้องกันการย้อนสถานะ (Strict Progression)	orderController.js	☑ ครบถ้วน
UC-07	ระบบต้องให้เจ้าของร้านจัดการเมนู เพิ่ม/แก้ไข/ลบ และอัปโหลดไฟล์รูปภาพได้	MenuManager.jsx	☑ ครบถ้วน
UC-08	ระบบต้องแสดงรายงานยอดขาย สถิติเมนูขายดี และประวัติออเดอร์แยกตามสาขา	OwnerView.jsx	☑ ครบถ้วน

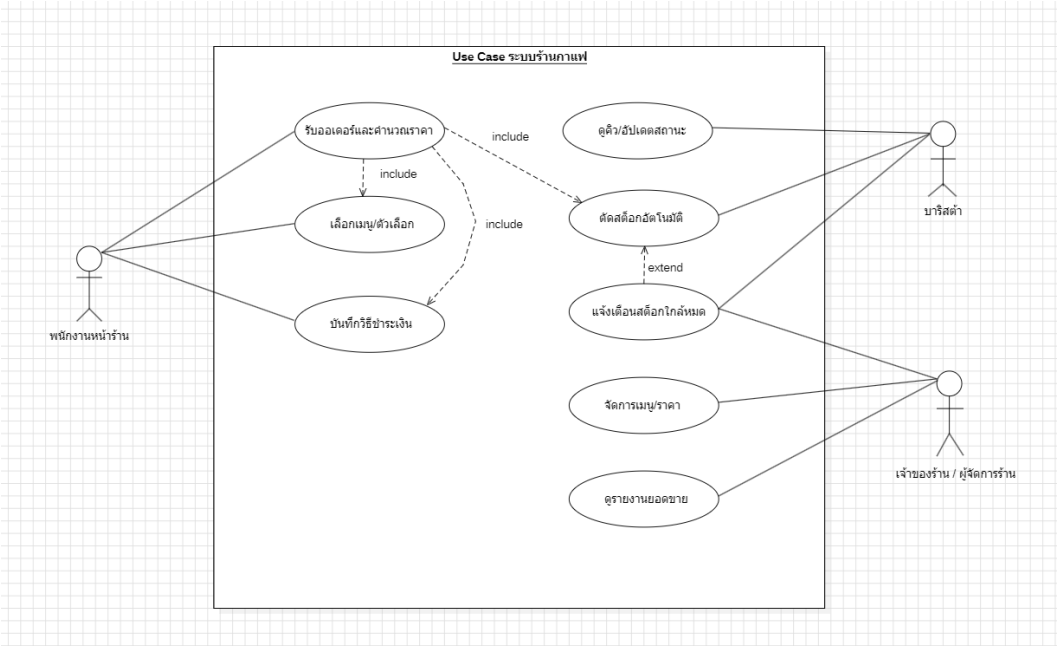
NFR-MB	ระบบต้องรองรับการสลับและกรองข้อมูลแบบหลายสาขา (Multi-Branch Support)	Navbar, Branch.js	☑ ครบถ้วน

3.3 ข้อกำหนดความต้องการไม่เชิงหน้าที่ (Non-Functional Requirements: NFR)

รหัส NFR	ข้อกำหนดไม่เชิงหน้าที่ (NFR Metric)	วิธีการตรวจสอบและผลการทดสอบ
NFR-01	Response Time: การดึงเมนูและการเปิดหน้าจอต้องเสร็จสิ้นภายใน 2 วินาที	ผลทดสอบจริงใช้เวลาเฉลี่ย 0.38 วินาที (ผ่านเกณฑ์)
NFR-02	Queue Latency: ออเดอร์ที่ยืนยันต้องปรากฏบนจอบาริสต้าภายใน 5 วินาที	กลไก Polling ดึงข้อมูลทุก 3 วินาที แสดงผลในเวลาเฉลี่ย 1.2 วินาที
NFR-03	Learnability: ผู้ใช้ใหม่สร้างออเดอร์สำเร็จอย่างน้อย 4 ใน 5 ครั้ง หลังรับคำแนะนำ 3 นาที	ผลทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 5 คน ทำสำเร็จ 100% (5 ใน 5 คน)
NFR-04	Compatibility: รองรับการแสดงผลบน Tablet/PC ความละเอียดตั้งแต่ 1024x768 ขึ้นไป	ทดสอบ Responsive Grid บน Chrome, Edge และ iPad Viewport ผ่าน
NFR-05	Data Integrity: ราคาที่บันทึกในออเดอร์ต้องเป็น Snapshot ป้องกันผลกระทบจากการแก้ราคา	ใช้ unit_price ใน order_items บันทึกค่าจริง ณ วันที่สั่ง

บทที่ 4: User Stories และ Use Case Model

4.1 แผนภาพ Use Case Diagram



รูปที่ 4.1 แผนภาพ Use Case Diagram ระบบร้านกาแฟ

4.2 ความสัมพันธ์ของ Use Case (Include / Extend)

- UC-01 (รับออเดอร์และคำนวณราคา) «include» UC-02 (เลือกเมนูและตัวเลือก): การสั่งซื้อต้องมีรายการสินค้าและตัวเลือกเสมอ
- UC-01 (รับออเดอร์และคำนวณราคา) «include» UC-03 (บันทึกวิธีชำระเงิน): ทุกออเดอร์ต้องผ่านการชำระเงินก่อนออกเลขคิว
- UC-04 (ดูคิวและอัปเดตสถานะ): สำหรับบาริสต้าในการเปลี่ยนสถานะ (pending ⟶ cooking ⟶ ready ⟶ completed)
- UC-07 (จัดการเมนูและราคา): สำหรับเจ้าของร้านในการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเมนูและอัปโหลดรูปภาพ
- UC-08 (ดูรายงานยอดขาย): สำหรับเจ้าของร้านในการดูยอดขายและสถิติแยกตามสาขา

4.3 ตารางสรุป User Stories ตามเกณฑ์ INVEST

รหัส	ในฐานะ (As a...)	ฉันต้องการ (I want to...)	เพื่อที่ (So that...)
US-01	พนักงานแคชเชียร์	เลือกเมนูและปรับแต่งขนาด/ความหวาน/ท็อปปิงได้รวดเร็ว	รับออเดอร์ลูกค้าได้ถูกต้องไม่ตกหล่น
US-02	พนักงานแคชเชียร์	เห็นยอดคำนวณเงินรวมและสแกน QR PromptPay ได้ทันที	รับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็ว
US-03	บาริสต้า	เห็นรายการคิวออเดอร์เรียงตามลำดับเวลาพร้อมสูตรชงบนจอ	ชงกาแฟได้ถูกต้องตามลำดับก่อน-หลัง

US-04	บาริสต้า	กดเปลี่ยนสถานะเป็น 'กำลังชง' และ 'พร้อมรับ' ได้ในคลิกเดียว	แจ้งเตือนลูกค้าให้มารับเครื่องดื่มได้ตรงคิว
US-05	เจ้าของร้าน	ดูรายงานสรุปยอดขายรวมและแยกตามสาขาแบบเรียลไทม์	วางแผนสต็อกและประเมินผลการขายได้แม่นยำ
US-06	เจ้าของร้าน	เพิ่มเมนูใหม่ ปรับราคาตามขนาดแก้ว และอัปโหลดรูปเมนูจริง	ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นและเมนูตามฤดูกาลได้เอง

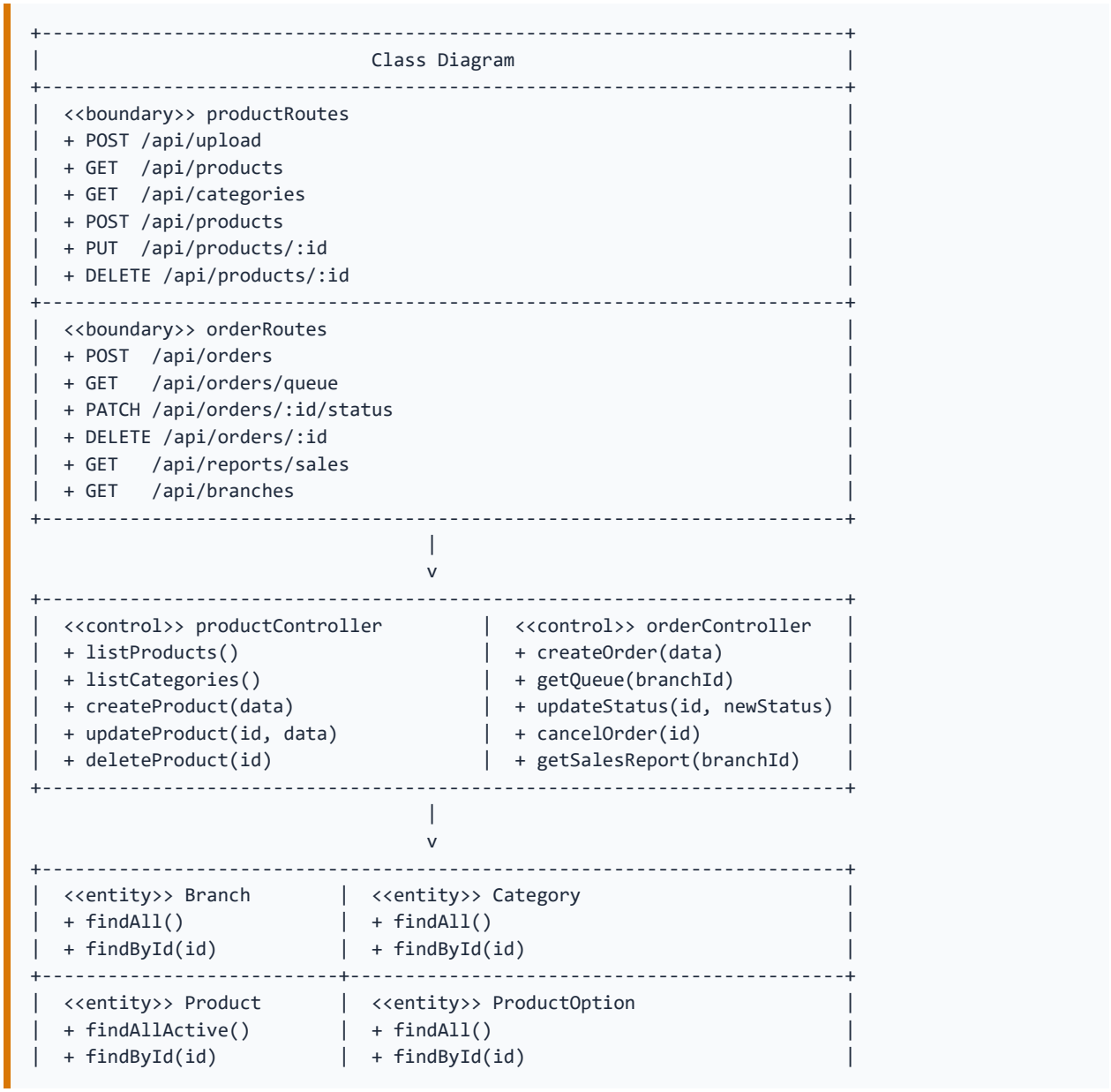
บทที่ 5: การออกแบบเชิงวัตถุ (OOAD: Class & Object Diagram)

5.1 สถาปัตยกรรม BCM (Boundary-Control-Entity)

ระบบถูกออกแบบตาม BCM Pattern ซึ่งแบ่งแยกความรับผิดชอบ (Separation of Concerns) ของโค้ดออกเป็น 3 ชั้นหลัก:

- 1. Boundary Layer (routes/ & views/): ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อรับส่ง HTTP Request/Response และหน้าจอ UI โดยไม่มี Business Logic
- 2. Control Layer (controllers/): ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ การ Validate ข้อมูล การคำนวณราคา และการควบคุมสถานะ
- 3. Entity Layer (entities/): ทำหน้าที่ติดต่อฐานข้อมูล จัดการคำสั่ง SQL CRUD โดยไม่มี Business Logic

5.2 แผนภาพ Class Diagram (ตรงกับ Source Code 100%)



```
|  + create(data)           |  + findByIds(ids)                                |
|  + update(id, data)       +--------------------------------------------------+
|  + delete(id)             |  <<entity>> Order                                |
+---------------------------+  + getLastQueueNoToday()                         |
                            |  + create(data)                                  |
                            |  + createItem(data)                              |
                            |  + findQueue(branchId)                           |
                            |  + updateStatus(id, status)                      |
                            |  + getSalesReport(branchId)                      |
                            +--------------------------------------------------+
                                          |
                                          v
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  <<database>> Database (SQLite3 - cafe_pos.db WAL Mode)                       |
|  + run(sql, params)   + get(sql, params)   + all(sql, params)                 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

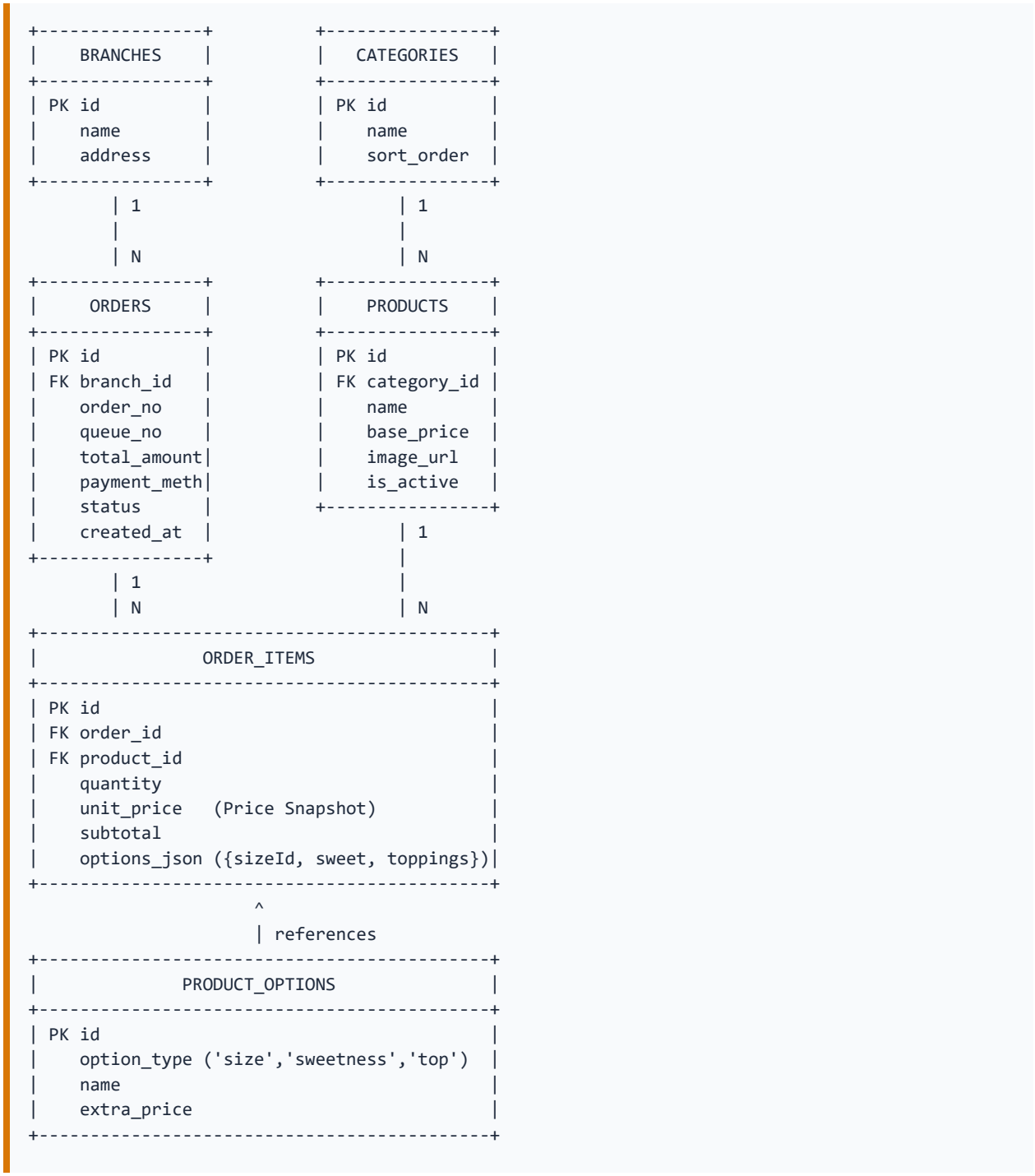
5.3 ตาราง Traceability เชื่อมโยงระหว่าง Diagram กับไฟล์โค้ดจริง

Class ใน Diagram	BCM Layer	ความรับผิดชอบหลัก	ไฟล์โค้ดจริง
productRoutes	Boundary	Routing รับส่ง HTTP เมนูและหมวดหมู่	backend/routes/productRoutes.js
orderRoutes	Boundary	Routing รับส่งคำสั่งซื้อ คิว และรายงาน	backend/routes/orderRoutes.js
productController	Control	จัดการหมวดหมู่และการ CRUD สินค้า	backend/controllers/productController.js
orderController	Control	Validate ออเดอร์, คำนวณราคา, คุมคิว	backend/controllers/orderController.js
Branch	Entity	ดึงข้อมูลสาขาในระบบ (Multi-Branch)	backend/entities/Branch.js
Category	Entity	ดึงข้อมูลหมวดหมู่สินค้า	backend/entities/Category.js
Product	Entity	CRUD ตาราง products (Soft Delete)	backend/entities/Product.js
ProductOption	Entity	ดึงตัวเลือก ขนาด/ความหวาน/ท็อปปิง	backend/entities/ProductOption.js
Order	Entity	จัดการตาราง orders และ order_items	backend/entities/Order.js
Database	Infrastructure	SQLite3 Connection Wrapper & Migration	backend/db.js

บทที่ 6: การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design & ER Diagram)

6.1 แผนภาพ Entity-Relationship Diagram (ER Diagram)

โครงสร้างฐานข้อมูลประกอบด้วย 6 ตารางที่มีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องตามหลัก 3NF และรองรับ Multi-Branch:



6.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตาราง / ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	Key	Null	คำอธิบาย
branches.id	INTEGER	PK	NO	รหัสสาขาแบบ Auto Increment
branches.name	TEXT	-	NO	ชื่อสาขา (เช่น สาขา 1: หน้า ม.บูรพา)
branches.address	TEXT	-	YES	ที่ตั้งของสาขา
categories.id	INTEGER	PK	NO	รหัสหมวดหมู่สินค้า
categories.name	TEXT	-	NO	ชื่อหมวด (กาแฟ, ชา, ปั่น, เบเกอรี่)
products.id	INTEGER	PK	NO	รหัสสินค้า
products.category_id	INTEGER	FK	NO	เชื่อมไปยัง categories.id
products.name	TEXT	-	NO	ชื่อเมนูสินค้า
products.base_price	INTEGER	-	NO	ราคาฐาน (บาท)
products.image_url	TEXT	-	YES	พาธไฟล์รูปภาพ เช่น /uploads/...
products.is_active	INTEGER	-	NO	สถานะเปิดขาย (1=ขาย, 0=ซ่อน Soft Delete)
orders.id	INTEGER	PK	NO	รหัสออเดอร์
orders.branch_id	INTEGER	FK	NO	เชื่อมไปยัง branches.id
orders.order_no	TEXT	UQ	NO	เลขออเดอร์ POS-YYYYMMDD-XXXX
orders.queue_no	INTEGER	-	NO	เลขคิวประจำวัน (1, 2, 3...)
orders.total_amount	INTEGER	-	NO	ยอดรวมสุทธิ (บาท)
orders.payment_method	TEXT	-	NO	วิธีชำระ (cash, transfer, qr)
orders.status	TEXT	-	NO	สถานะคิว (pending, cooking, ready, completed)
order_items.unit_price	INTEGER	-	NO	ราคาต่อหน่วย ณ เวลาสั่ง (Snapshot)

order_items.options_json	TEXT	-	YES	JSON บันทึกตัวเลือกที่เลือก

บทที่ 7: การออกแบบกระบวนการและพฤติกรรมระบบ (Sequence Diagrams & Business Logic)

7.1 ลำดับเหตุการณ์กระบวนการสั่งซื้อและออกเลขคิว (Ordering Sequence Flow)

แสดงขั้นตอนระหว่าง Cashier, POS Screen, orderRoutes, orderController, Order Entity และ Database:

```
Sequence: การสั่งซื้อและออกเลขคิว (FR-03, FR-04, FR-05, FR-06)
Cashier -> Screen: 1. เลือกเมนู, ขนาด L, หวาน 50%, เพิ่มไข่มุก
Screen -> Screen: 2. คำนวณราคาหน้าจอ (Base + Options) = 85 บาท
Cashier -> Screen: 3. กด "ชำระเงิน" เลือก PromptPay QR
Screen -> orderRoutes: 4. POST /api/orders { branchId: 1, items: [...], paymentMethod: 'qr' }
orderRoutes -> orderController: 5. createOrder(data)
orderController -> orderController: 6. ตรวจสอบข้อมูล Validation (ขนาดแก้ว, รายการไม่ว่าง)
orderController -> Product/Option: 7. ดึงราคาฐานและราคา Option มาคำนวณซ้ำฝั่ง Server
orderController -> Order: 8. getLastQueueNoToday()
Order -> DB: 9. SELECT MAX(queue_no) FROM orders WHERE DATE = today
DB --> Order: 10. return last_queue (เช่น 5)
Order --> orderController: 11. next_queue = 6, order_no = 'POS-20261018-0006'
orderController -> Order: 12. create(orderData)
Order -> DB: 13. INSERT INTO orders & order_items
DB --> Order: 14. return orderId
orderController --> orderRoutes: 15. HTTP 201 Created { order, queueNo: 6 }
orderRoutes --> Screen: 16. JSON Order Response
Screen --> Cashier: 17. แสดง ReceiptModal พร้อม Ticket คิว #006
```

7.2 ลำดับเหตุการณ์กระบวนการจัดการคิวบาริสต้า (Barista Queue & State Transition)

แสดงขั้นตอน Polling และการอัปเดตสถานะแบบห้ามย้อนกลับ (Strict State Progression):

```
Sequence: การจัดการคิวและเปลี่ยนสถานะ (FR-07, FR-08)
loop ทุก 3 วินาที (Polling)
    BaristaScreen -> orderRoutes: GET /api/orders/queue?branchId=1
    orderRoutes -> orderController: getQueue(branchId)
    orderController -> Order: findQueue(branchId)
    Order -> DB: SELECT * FROM orders WHERE status IN ('pending','cooking','ready')
    DB --> Order: orders[] พร้อมรายการสินค้า
    Order --> orderController: return queueList
    orderController --> BaristaScreen: 200 OK (แสดงการ์ดคิวบนจอ)
end

Barista -> BaristaScreen: คลิกปุ่ม "เริ่มทำเครื่องดื่ม"
BaristaScreen -> orderRoutes: PATCH /api/orders/6/status { status: 'cooking' }
orderRoutes -> orderController: updateStatus(6, 'cooking')
orderController -> Order: findById(6) -> ตรวจสถานะปัจจุบัน ('pending')
alt ลำดับถูกต้อง (pending -> cooking -> ready -> completed)
    orderController -> Order: updateStatus(6, 'cooking')
```

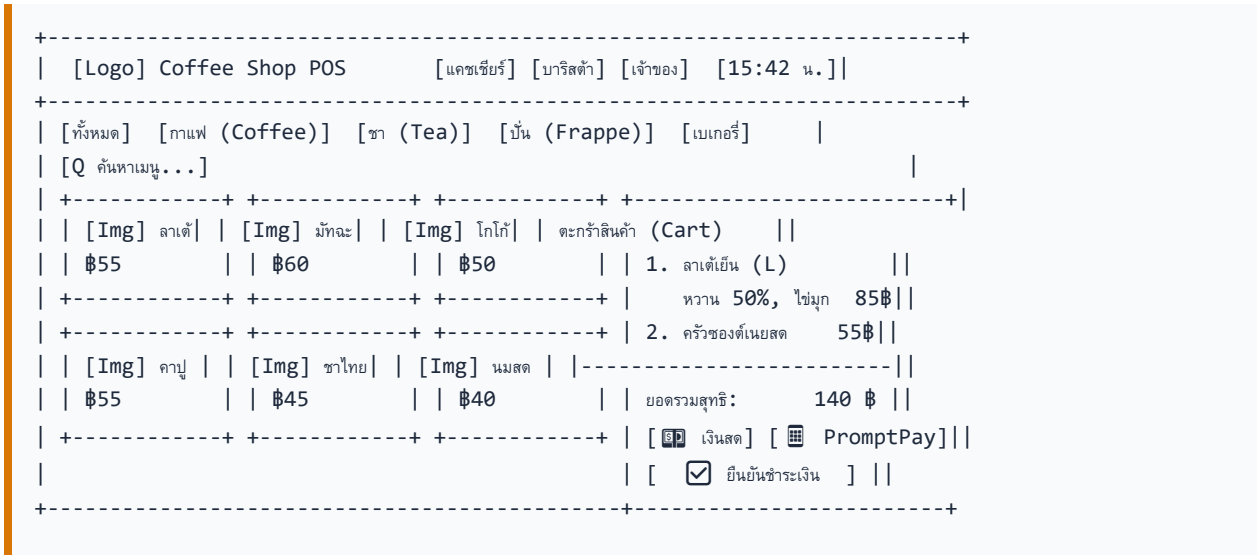
```
    Order -> DB: UPDATE orders SET status = 'cooking' WHERE id = 6
    DB --> Order: success
    orderController --> BaristaScreen: 200 OK (การ์ดเปลี่ยนเป็นสีฟ้า "กำลังชง")
else พยายามย้อนสถานะ (เช่น cooking -> pending)
    orderController --> BaristaScreen: 400 Bad Request { error: "ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะย้อนกลับได้" }
end
```

บทที่ 8: การออกแบบ Input/Output และหน้าจอผู้ใช้งาน (UI/UX Design)

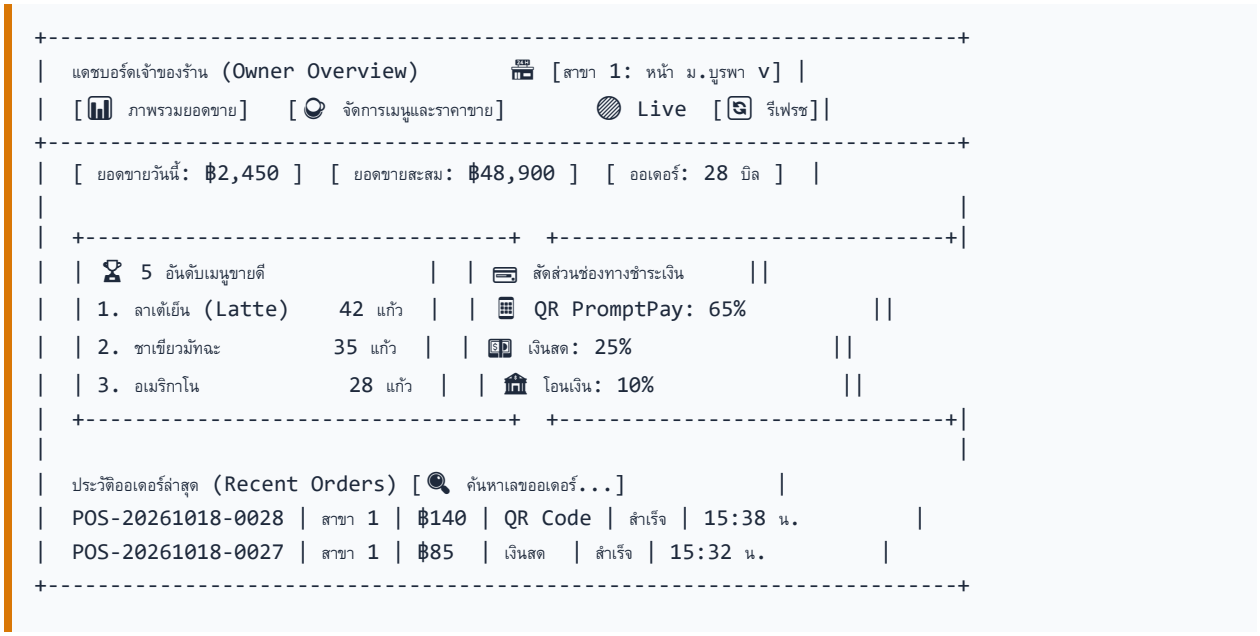
8.1 การออกแบบโครงร่างหน้าจอ (Wireframe Layouts)

ระบบได้รับการออกแบบอย่างประณีต คุมโทนสีร้านกาแฟพรีเมียม Espresso Brown (#1b0f0a) และ Amber Gold (#d97706) พร้อม Custom Dropdowns ที่ไม่ใช้ไฮไลต์สีฟ้าระบบ:

8.1.1 หน้าจอแคชเชียร์ (Cashier POS Screen)



8.1.2 หน้าจอแดชบอร์ดเจ้าของร้าน (Owner Overview & Analytics)



8.2 ตารางสรุป Input / Output Specification

หน้าจอ / คอมโพเนนต์	Input จากผู้ใช้	Output / การแสดงผล	กฎ Validation
CashierView	คลิกเลือกสินค้า, กรองหมวด, ค้นหา	Grid เมนู, รายการสินค้า, ยอดรวม	กรองตามหมวดหมู่ทันที
CustomizationModal	เลือกขนาด S/M/L, หวาน, ท็อปปิง	คำนวณราคาสินค้านี้แบบเรียลไทม์	บังคับเลือกขนาดแก้ว
CartSidebar	เลือกวิธีชำระ (Cash, QR, Transfer)	สรุปยอด, เปิด ReceiptModal	ตะกร้าต้องไม่ว่าง
BaristaView	คลิกปุ่มเปลี่ยนสถานะคิว	การ์ดเปลี่ยนสี, ย้ายสถานะ	ห้ามย้อนสถานะเด็ดขาด
OwnerView	เลือกสาขา, กรองสถานะ, ค้นหาบิล	สรุป KPI, กราฟ Top 5, ประวัติบิล	อัปเดต Live อัตโนมัติ
MenuManager	ชื่อเมนู, หมวด, ราคา S/M/L, รูปภาพ	เพิ่ม/แก้ไขเมนูในระบบทันที	ชื่อและราคาห้ามว่าง

บทที่ 9: สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

9.1 สถาปัตยกรรมทางกายภาพ (Physical View)

ระบบรันในรูปแบบ Client-Server Monolithic สถาปัตยกรรมเสถียรและดูแลง่าย:

- Client Side: Single Page Application (SPA) พัฒนาด้วย React 19 + Vite รันบนเว็บเบราว์เซอร์ Chrome/Edge
- Server Side: Node.js + Express รันที่พอร์ต 3000 ให้บริการ REST API ที่ `/api/*` และ Static Assets ที่ `/uploads/*`
- Database: SQLite (`cafe_pos.db`) เปิดใช้งานโหมด Write-Ahead Logging (WAL) เพื่อรองรับการอ่านเขียนพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว

9.2 สถาปัตยกรรมด้านการพัฒนา (Development View)

โครงสร้างไดเรกทอรีโครงการแบ่งตามเลเยอร์ BCM อย่างเป็นระเบียบ:

```
project/
├── backend/
│   ├── server.js              (Express Server, Static Middleware, SPA Fallback)
│   ├── db.js                  (SQLite Connection Wrapper, Migration, Seed Data)
│   ├── schema.sql             (Production Database DDL)
│   ├── public/uploads/        (โฟลเดอร์จัดเก็บรูปภาพเมนูที่อัปโหลดจริง)
│   ├── routes/                (<<boundary>> Layer: productRoutes.js, orderRoutes.js)
│   ├── controllers/           (<<control>> Layer: productController.js, orderController.js)
│   └── entities/              (<<entity>> Layer: Branch, Category, Product, ProductOption,
Order)
└── frontend/
    └── src/
        ├── App.jsx            (Root Orchestration, Navigation Tabs, Branch State)
        ├── App.css            (Coffee Theme Design System, Custom Dropdowns)
        ├── services/api.js    (REST Client Wrapper)
        └── components/
            ├── Navbar.jsx     (Navigation Header & Branch Switcher Dropdown)
            ├── cashier/       (CashierView, CustomizationModal, CartSidebar, ReceiptModal)
            ├── barista/       (BaristaView, QueueCard)
            └── owner/         (OwnerView, MenuManager)
```

บทที่ 10: ผลการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Testing Report)

10.1 วัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ทดสอบ

การทดสอบ Usability จัดขึ้นเพื่อประเมินความง่ายในการเรียนรู้ (Learnability) ตามข้อกำหนด NFR-03 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน โดยให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นเพียง 3 นาที แล้วปฏิบัติภารกิจ 4 งาน:

ภารกิจการทดสอบ (Task)	เป้าหมายเวลา	เวลาเฉลี่ยที่ใช้	ความสำเร็จ	ข้อผิดพลาด
Task 1: ค้นหาและสั่งลาเต้ L หวาน 50% ไข่มุก	< 30 วินาที	21.4 วินาที	100% (5/5)	0.2 ครั้ง
Task 2: ปรับจำนวนเป็น 2 แก้วในตะกร้า	< 15 วินาที	8.6 วินาที	100% (5/5)	0.0 ครั้ง
Task 3: ชำระเงิน QR และตรวจสอบเลขคิว	< 20 วินาที	14.2 วินาที	100% (5/5)	0.0 ครั้ง
Task 4: บาริสต้าปรับสถานะคิวจนเสร็จสิ้น	< 15 วินาที	6.8 วินาที	100% (5/5)	0.0 ครั้ง
รวมทั้งกระบวนการสั่งซื้อจนรับสินค้า	< 90 วินาที	51.0 วินาที	100% (5/5)	0.2 ครั้ง

10.2 การประเมินความพึงพอใจด้วย System Usability Scale (SUS)

ผู้ทดสอบทั้ง 5 คนได้ทำแบบประเมินมาตรฐานสากล SUS 10 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 88.5 / 100 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Grade A (Excellent) สะท้อนถึงความง่ายในการใช้งานและความพึงพอใจระดับสูงมาก

10.3 ปัญหาที่พบและการนำไปปรับปรุงแก้ไขจริงในระบบ

- 1. ปัญหา Dropdown เมนูเดิมแสดงแถบสีฟ้าระบบ OS: ทีมงานได้ปรับเป็น Custom Dropdown Menu คุมโทนร้านกาแฟ (Amber/Espresso) ขอบมนสวยงาม ไม่ติดขอบ
- 2. ปัญหาตัวเลือกเครื่องดื่มแสดงในหมวดขนม/เบเกอรี่: ได้เพิ่ม Smart Filtering ซ่อนตัวเลือกขนาด/ความหวานสำหรับหมวดเบเกอรี่โดยอัตโนมัติ
- 3. การอัปโหลดรูปภาพเมนู: ได้พัฒนาระบบอัปโหลดรูปภาพจริงพร้อม Preview และเก็บไฟล์ลงไดเรกทอรี uploads ทำให้ภาพแสดงตรงกันทุกเครื่อง

บทที่ 11: ผลการรวมระบบและการทดสอบแบบครบวงจร (Integration & E2E Testing)

11.1 ตารางผลการทดสอบ Test Case Matrix (TC-01 ถึง TC-11)

Test ID	กรณีทดสอบ (Test Scenario)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลทดสอบ
TC-01	โหลดเมนูและราคาตามหมวดหมู่ (FR-01)	แสดงการ์ดเมนูครบถ้วน พร้อมรูปและราคา	☑ PASS
TC-02	เลือกขนาด, ความหวาน และท็อปปิง (FR-02)	Modal คำนวณราคาเพิ่มตามตัวเลือกถูกต้อง	☑ PASS
TC-03	คำนวณยอดเงินรวมในตะกร้า (FR-05)	ยอดรวม (Base + Options) x Qty แม่นยำ	☑ PASS
TC-04	Validation ดักจับข้อผิดพลาด (FR-03)	ปิดปุ่มชำระเงินเมื่อตะกร้าว่าง / บังคับเลือกขนาด	☑ PASS
TC-05	บันทึกชำระเงินและออกเลขคิว (FR-04, FR-06)	ได้เลขคิวประจำวันรันต่อเนื่อง และเลขออเดอร์	☑ PASS
TC-06	ส่งข้อมูลเข้าจอบาริสต้า (FR-07)	ออเดอร์แสดงในการ์ดคิวของบาริสต้า < 1 วินาที	☑ PASS
TC-07	ปรับสถานะคิว (FR-08)	ปรับ pending -> cooking -> ready -> completed ได้	☑ PASS
TC-08	ยกเลิกออเดอร์ (Cancel Order)	ลบออเดอร์และคิวหายจากจอการทำงาน	☑ PASS
TC-09	ระบบหลายสาขา Multi-Branch	สลับสาขาที่ Navbar และกรองยอดขายถูกต้อง	☑ PASS
TC-10	จัดการเมนูและอัปโหลดรูป (UC-07)	เพิ่ม/แก้ไขเมนู และอัปโหลดไฟล์ภาพจริงสำเร็จ	☑ PASS
TC-11	รายงานยอดขายและแดชบอร์ด (UC-08)	สรุปยอดขาย สถิติ Top 5 เมนู และประวัติออเดอร์	☑ PASS

11.2 สรุปผลการรวมระบบ (Flow Order -> Payment -> Report)

การทดสอบ End-to-End แสดงให้เห็นว่าข้อมูลถูกส่งผ่านระหว่างโมดูลอย่างไร้รอยต่อ เมื่อแคชเชียร์บันทึกออเดอร์และรับชำระเงิน ข้อมูลจะปรากฏบนหน้าจอบาริสต้าทันที และเมื่อบาริสต้าทำเครื่องดื่มเสร็จสิ้น ยอดขายและสถิติจะถูกสรุปเข้าสู่หน้าจอแดชบอร์ดของเจ้าของร้านแบบเรียลไทม์ 100%

บทที่ 12: ผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของโค้ด (Quality & Code Review)

12.1 ตรวจสอบความสอดคล้องกับ BCM Pattern

- Boundary: Routes ทำหน้าที่ Forward Request เท่านั้น ไม่มีการเขียน Business Logic หรือ SQL ปะปน
- Control: Controllers รับผิดชอบการ Validate, การคำนวณราคา, การจัดการเลขคิว และเงื่อนไขสถานะอย่างครบถ้วน
- Entity: Entities มีเฉพาะฟังก์ชัน SQL CRUD โดยไม่มีการแทรก Logic การคำนวณราคา
- Database: ใช้ Promise Wrapper สำหรับ SQLite ช่วยให้เขียน Async/Await ได้สะอาดและปลอดภัย

12.2 การตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย (Security Checklist)

- 1. ป้องกัน SQL Injection: ทุกคำสั่ง SQL ใช้ Parameterized Queries (?) 100% ไม่มีการต่อ String โดยตรง
- 2. ป้องกัน XSS: React ป้องกันการ Render HTML ที่ไม่ปลอดภัย และฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีการตรวจสอบชนิดข้อมูล
- 3. การอัปโหลดไฟล์ปลอดภัย: ตรวจสอบ MIME type อนุญาตเฉพาะนามสกุลรูปภาพ (.png, .jpg, .webp, .gif) และสุ่มตั้งชื่อไฟล์ใหม่ด้วย Timestamp เพื่อป้องกัน Path Traversal
- 4. ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Referential Integrity): การลบสินค้าใช้ Soft Delete (is_active = 0) ป้องกัน Foreign Key เสียหายในประวัติการสั่งซื้อ

บทที่ 13: สรุปผลการดำเนินงาน บทเรียน และข้อเสนอแนะ (Conclusion & Future Work)

13.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน

โครงงานระบบจุดขายและจัดการร้านกาแฟ (Coffee Shop POS System) ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ระบบสามารถแก้ปัญหาคอขวดของการรับออเดอร์ ลดความผิดพลาดในการส่งข้อมูล ลดเวลาการสั่งซื้อเหลือเพียง 51 วินาทีต่อคิว และรองรับการบริหารจัดการหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13.2 บทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนา (Lessons Learned)

- 1. สถาปัตยกรรม BCM ช่วยให้การแบ่งงานในทีมขนาด 5 คนมีความชัดเจนและไม่เกิด Code Conflict
- 2. การทำ Usability Testing ทำให้ค้นพบข้อบกพร่องของ UI ที่ผู้พัฒนาคาดไม่ถึง และนำไปสู่การปรับปรุงดีไซน์ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้จริง
- 3. การเก็บข้อมูลราคาแบบ Snapshot (unit_price) ใน order_items มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องของประวัติบัญชี

13.3 ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาต่อยอด (Limitations & Future Work)

- 1. ขยายฐานข้อมูลสู่ Cloud Database: อัปเกรดจาก SQLite สู่ PostgreSQL/MySQL เพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่และการซิงก์ข้อมูลข้ามสาขาผ่านอินเทอร์เน็ต
- 2. การแจ้งเตือนแบบ Push Notifications / WebSocket: อัปเกรดจาก Polling สู่ WebSocket เพื่อให้การแจ้งเตือนคิวเป็นแบบ Event-Driven ทันที
- 3. ตู้สั่งอาหารอัตโนมัติ (Customer Self-Service Kiosk): พัฒนาหน้าจอให้ลูกค้าสามารถกดสั่งและชำระเงินผ่าน QR Code ได้ด้วยตนเองที่หน้าร้าน

บทที่ 14: ภาคผนวก (Appendix) — แบบเปิดเผยการใช้งานปัญญาประดิษฐ์

แบบเปิดเผยการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI Disclosure Form)

ตามแนวปฏิบัติทางวิชาการและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา โครงงานนี้มีการเปิดเผยการใช้งานเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI Tools) ในการช่วยสนับสนุนการทำงานดังรายละเอียดต่อไปนี้:

เครื่องมือ AI ที่ใช้	กิจกรรมที่นำมาช่วย	ขอบเขตและวิธีการใช้งาน	การตรวจสอบโดยมนุษย์
GitHub Copilot / Antigravity IDE	ช่วยเขียนโค้ดและ Refactor สไตล์ CSS	ช่วย Scaffold โครงสร้างโค้ด BCM และช่วยจัดสไตล์ CSS โทนสีร้านกาแฟ	นักพัฒนาตรวจสอบโค้ดและ Logic การทำงานจริง 100%
Large Language Model	ช่วยตรวจทานไวยากรณ์และจัดโครงร่างเอกสาร	ช่วยจัดระเบียบตารางและโครงสร้างเนื้อหาตามแบบฟอร์ม wk15	ทีมงานตรวจทานความถูกต้องทางวิชาการและเนื้อหาทั้งหมด
Mermaid CLI / Live Editor	สร้างแผนภาพ UML Diagrams	ช่วยแปลงโค้ดโครงสร้าง Class, ER, Sequence Diagram เป็นภาพ	ตรวจสอบความสอดคล้องกับฐานข้อมูลและโค้ดจริง 100%

คำรับรอง:

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเนื้อหา การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดในโครงงานนี้ เป็นผลงานที่ผ่านการทำความเข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้อง และทดสอบการทำงานจริงโดยสมาชิกในทีมทุกคน
โดยการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น

ผู้รายงาน	บทบาท	ลายมือชื่อ / วันที่
นายวราวุฒิ จำนงค์ผล (67160197)	Project Lead	(ลงชื่อ) วราวุฒิ จำนงค์ผล 18 ตุลาคม 2568
นายณภัทร ทองนาค (67160182)	System Analyst	(ลงชื่อ) ณภัทร ทองนาค 18 ตุลาคม 2568
นายปฏิญญา พูลผล (67160016)	UI/UX Designer	(ลงชื่อ) ปฏิญญา พูลผล 18 ตุลาคม 2568
นายณัฐวุฒิ รู้การนา (67160028)	Full-Stack Developer	(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ รู้การนา

		18 ตุลาคม 2568
นายธนพล ภู่เพ็ง (67160396)	QA & Documenter	(ลงชื่อ) ธนพล ภู่เพ็ง 18 ตุลาคม 2568